| MATIÈRE | CLASSE | DURÉE | BARÈME | CHAPITRE(S) |
|---|---|---|---|---|
| Mathématiques | Terminale D | 1 heure | 10 points | Primitives · Calcul intégral |

**Nom & Prénom :** ..... **Classe :** ..... **Établissement :** ..... **Date :** .....

**Consignes :** Justifier toutes les réponses. La calculatrice n'est pas autorisée.

## Exercice 1 — Détermination de primitives (5 pts)

*Déterminer, pour chaque fonction, la primitive qui s'annule à la valeur indiquée.*

a. $f(x) = 2x - 3 + \dfrac{4}{x}$ sur $]0\,;\,+\infty[$ ; primitive $F$ telle que $F(1) = 0$.

b. $g(x) = \dfrac{1}{x^2} + \cos x$ ; primitive $G$ telle que $G(1) = 0$ (avec cos en radians).

c. $h(x) = 3\mathrm{e}^{2x} - \dfrac{2}{x}$ sur $]0\,;\,+\infty[$ ; primitive $H$ telle que $H(1) = \dfrac{3}{2}$.

d. Soit $u(x) = \sqrt{x} + \dfrac{1}{\sqrt{x}}$ sur $]0\,;\,+\infty[$. Déterminer une primitive de $u$.

## Exercice 2 — Calcul intégral et aire (5 pts)

a. Calculer $I = \displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$.

b. Calculer $K = \displaystyle\int_0^{1} \mathrm{e}^{2x}\,\mathrm{d}x$.

c. À l'aide d'une intégration par parties, calculer $L = \displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} \ln x\,\mathrm{d}x$.

d. En déduire l'aire, en unités d'aire, du domaine délimité par la courbe $y = \ln x$, l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = \mathrm{e}$.

ResumeCI